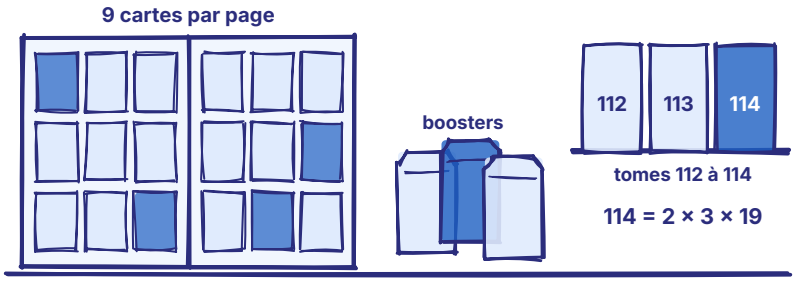
Chapitre 1 · Nombres et calculs · arithmétique

Nombres entiers et arithmétique

Diviseurs, nombres premiers, décomposition

Ce chapitre dans l'appli



La scène Cartes à collectionner · Manga · Les Simpson

Ton classeur range **9 cartes par page**. Tu as **360 cartes**, dont **252 brillantes**. Les pages seront-elles toutes pleines ? Quelle part de ta collection brille ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A **Multiples et diviseurs**
1. Multiples, diviseurs et critères de divisibilité

B **Nombres premiers et décomposition**
2. Nombres premiers · 3. Décomposer en produit de facteurs premiers

C **Utiliser la décomposition**
4. Rendre une fraction irréductible · 5. Partager en lots identiques

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un multiple et un diviseur, et utiliser les critères de divisibilité.
- Je saurai dire si un nombre est premier.
- Je saurai décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.
- Je saurai rendre une fraction irréductible.
- Je saurai partager deux quantités en lots identiques.

🔗 Ce que tu sais déjà : ce que tu peux réutiliser, et ce qui est nouveau en 3e

AVANT LA 3E, TU AS DÉJÀ APPRIS

- 5e *Multiples et diviseurs* : tu as appris à reconnaître un multiple et un diviseur, et à utiliser les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10 pour savoir si une division tombe juste.
- 4e *Nombres premiers* : tu as rencontré les nombres premiers (ceux qui n'ont que deux diviseurs, 1 et eux-mêmes) et tu as essayé de décomposer de petits nombres.

Exemple de 4e · En 4e : tu as 360 cartes à ranger, 9 par page. Comme 3 + 6 + 0 = 9, le nombre 360 est divisible par 9 : il y aura 40 pages pleines.

EN 3E, ON REPREND LA MÊME SITUATION ET ON VA PLUS LOIN

En 3e : avec les mêmes 360 cartes, tu écris $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$. Tu en déduis que 252 cartes sur 360 représentent 7 cartes sur 10, et tu sais partager deux quantités en lots identiques.

✅ CE QUE TU PEUX RÉUTILISER TEL QUEL

- Tu peux toujours utiliser les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- Les mots « multiple » et « diviseur » gardent le même sens.
- La division euclidienne (quotient et reste) sert toujours à vérifier un résultat.

➕ CE QUI EST NOUVEAU EN 3E

- Tu décomposes n'importe quel nombre en produit de facteurs premiers.
- Tu utilises les facteurs communs de deux nombres pour rendre une fraction irréductible.
- Tu résous des problèmes de partage avec le plus grand diviseur commun.

🎯 À QUOI ÇA SERT DANS LA VIE ?

Pour ranger, partager ou emballer des objets en lots identiques, sans rien gaspiller (cartes, colis, palettes).

Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Des cartes à ranger, 9 par page

Collection	Nombre de cartes
Ava	126
Bilal	135
Chloé	140
Dany	162

Un classeur range 9 cartes par page.

1. Combien de cartes a Dany ?

2. Combien de pages pleines remplissent 126 cartes ?

3. 140 cartes : combien en reste-t-il sur la dernière page, pas pleine ?

4. Combien de pages faut-il pour ranger les 140 cartes ?

5. 9 est-il un diviseur de 126 ?

☐ oui ☐ non

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 8^2.

2. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

3. Calcule 10 % de 250.

4. Convertis 12 m en cm.

5. Calcule 9 − 14.

6. Médiane de la série 10 ; 9 ; 15 ; 17 ; 10 ?

7. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

8. Calcule $\frac{3}{8}$ de 24.

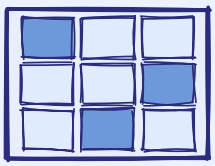
9. Dans un triangle, deux angles mesurent 60° et 25°. Le troisième mesure ?

10. Écris 10^{-1} en écriture décimale.

1 Multiples, diviseurs et critères de divisibilité

🔎 JE DÉCOUVRE

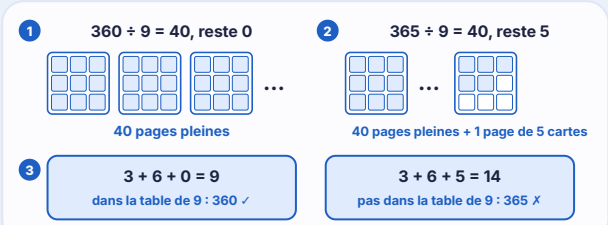
Un classeur range **9 cartes par page**. Avec **360 cartes**, les pages sont-elles toutes pleines ? Et avec **365 cartes** ?



9 pochettes par page

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je cherche si **360 cartes** remplissent des pages de **9 cartes** : je divise 360 par 9. J'obtiens 360 = 9 × 40 et le reste vaut 0, donc la division tombe juste.
2. Je fais pareil avec **365 cartes** : 365 = 9 × 40 + 5. Le reste vaut 5, donc la division ne tombe pas juste et la dernière page n'est pas pleine.
3. Pour aller plus vite, je n'ai pas besoin de poser la division : j'additionne les chiffres du nombre. Si cette somme est dans la table de 9, le nombre est divisible par 9 (3 + 6 + 0 = 9 pour 360).



✅ LA SOLUTION

Avec **360 cartes**, les **40 pages** sont pleines : 360 est un **multiple** de 9, et 9 est un **diviseur** de 360.
Avec **365 cartes**, il y a **40 pages** pleines et une 41e page avec seulement **5 cartes**.

⚠️ **Attention** · Divisible par 3 ne veut pas dire divisible par 9 : 15 est divisible par 3, mais pas par 9.

📌 JE RETIENS

a est un **multiple** de b, et b est un **diviseur** de a, si $a = b \times k$ avec k entier : le reste de $a \div b$ vaut 0.

Critères · par 2 : dernier chiffre pair ; par 5 : 0 ou 5 ; par 10 : 0 ; par 3 ou 9 : la somme des chiffres est dans la table de 3 ou de 9.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Aire d'un rectangle de 5 cm sur 4 cm, en cm^2 ?

2. Calcule 4 + 2 × 3.

3. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

4. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

5. Calcule $\sqrt{36}$.

6. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 1. Résultat pour 2 ?

7. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

8. Moyenne de 13, 17 et 21 ?

1 🔧 Mécanique Multiples, diviseurs et critères

notion 1 · 10 calculs · sans contexte

Réponds sans poser de division quand c'est possible.

a. 345 est-il divisible par 3 ?

b. 735 est-il divisible par 9 ?

c. 245 est-il divisible par 2 ?

d. 115 est-il divisible par 5 ?

e. 990 est-il divisible par 10 ?

f. Écris les quatre premiers multiples de 8.

g. Écris tous les diviseurs de 36.

h. Quel est le reste de la division de 100 par 8 ?

i. Par quel plus petit chiffre remplacer ? pour que 4?2 soit divisible par 3 ?

j. 48 est-il un multiple de 8 ?

2 Les critères de divisibilité

notion 1

Sans poser de division, utilise les critères pour répondre.

Critère	Le nombre est divisible si…
par 2	son dernier chiffre est pair (0, 2, 4, 6, 8)
par 5	son dernier chiffre est 0 ou 5
par 10	son dernier chiffre est 0
par 3	la somme de ses chiffres est dans la table de 3
par 9	la somme de ses chiffres est dans la table de 9

a. Somme des chiffres de 234 : [a]

b. 234 est-il divisible par 3 ? ☐ oui ☐ non

c. 234 est-il divisible par 9 ? ☐ oui ☐ non

d. 945 est-il divisible par 2 ? ☐ oui ☐ non

e. 945 est-il divisible par 5 ? ☐ oui ☐ non

f. 810 est-il divisible par 10 ? ☐ oui ☐ non

3 🚀 Défi Le chiffre caché

notion 1

Tu as réussi l'exercice **2** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un chiffre est caché par un point d'interrogation. Il faut trouver les chiffres possibles. Nombre à 3 chiffres : 2?0.

a. Plus petit chiffre qui rend 2?0 divisible par 3 : [a]

b. Plus grand chiffre qui rend 2?0 divisible par 3 : [b]

c. Le chiffre qui rend 2?0 divisible par 9 : [c]

d. Chiffre qui rend 49? divisible par 2 et par 5 à la fois : [d]

e. Un nombre divisible par 2 et par 5 est aussi divisible par ☐ 10 ☐ 4 ☐ 7

✍️ **Mes calculs**

Ma réponse en une phrase : _____

4 Les critères de divisibilité

à toi, tout de suite — notion 1

Sans poser de division, utilise les critères pour répondre.

Critère	Le nombre est divisible si…
par 2	son dernier chiffre est pair (0, 2, 4, 6, 8)
par 5	son dernier chiffre est 0 ou 5
par 10	son dernier chiffre est 0
par 3	la somme de ses chiffres est dans la table de 3
par 9	la somme de ses chiffres est dans la table de 9

a. Somme des chiffres de 162 : [a]

b. 162 est-il divisible par 3 ? ☐ oui ☐ non

c. 162 est-il divisible par 9 ? ☐ oui ☐ non

d. 702 est-il divisible par 2 ? ☐ oui ☐ non

e. 702 est-il divisible par 5 ? ☐ oui ☐ non

f. 225 est-il divisible par 10 ? ☐ oui ☐ non

2 Nombres premiers

🔎 JE DÉCOUVRE

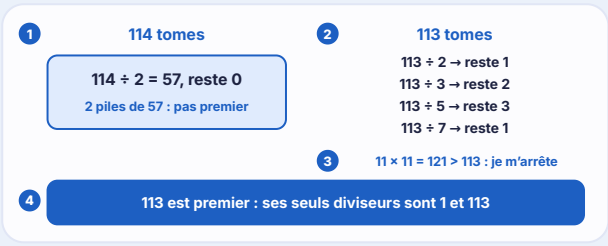
Au Japon, le **tome 114** de One Piece est sorti le 4 mars 2026. Peut-on ranger 114 tomes en piles égales, de plusieurs façons ? Et 113 tomes ?



en couleur : numéro premier

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je teste si 114 se range en piles égales : je le divise par 2. 114 = 2 × 57, la division tombe juste. Il a donc un diviseur autre que 1 et lui-même : 114 n'est pas premier.
2. Je teste 113 : je le divise par les nombres premiers 2, 3, 5 et 7. À chaque fois, il reste quelque chose : aucune division ne tombe juste.
3. Je m'arrête de tester quand le diviseur multiplié par lui-même dépasse 113 : 11 × 11 = 121. Au-delà, un diviseur aurait déjà été trouvé plus tôt.
4. Je conclus : 113 n'a que deux diviseurs, 1 et 113. C'est un nombre premier.



✅ LA SOLUTION

114 tomes se rangent en piles égales : **2 piles** de 57, **3 piles** de 38, **6 piles** de 19… 114 n'est pas premier.

113 tomes ne se rangent qu'en une pile de 113, ou en **113 piles** d'un tome : 113 est un **nombre premier**.

⚠️ **Attention** · 1 n'est pas premier, et 2 est le seul nombre premier pair. Un seul contre-exemple suffit : 9 est impair, mais 9 = 3 × 3.

📌 JE RETIENS

Un nombre est **premier** s'il a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Les nombres premiers jusqu'à 30 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{16}$?

   ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{11}{15}$

2. Résous $4x + 1 = 9$.

3. Calcule $5x + 1$ pour $x = 5$.

4. Volume d'un pavé de 3 cm × 2 cm × 5 cm, en cm^3 ?

5. Lequel de ces nombres est divisible par 5 ?

   ☐ 260 ☐ 908 ☐ 911

6. Calcule 11^2.

5 🔧 Mécanique Nombres premiers

notion 2 · 10 calculs · sans contexte

Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

a. 51 est-il premier ?

b. 73 est-il premier ?

c. 77 est-il premier ?

d. 79 est-il premier ?

e. Écris tous les nombres premiers inférieurs à 20.

f. Quel est le plus petit diviseur de 49 autre que 1 ?

g. Le nombre 1 est-il premier ?

h. Quel est le seul nombre premier pair ?

i. 38 est-il premier ? Si non, donne deux de ses diviseurs autres que 1.

j. Vrai ou faux : « 27 est impair, donc 27 est premier ».

6 Nombres premiers

notion 2

Voici cinq nombres. Pour chacun, cherche s'il a un diviseur autre que 1 et lui-même.

Liste	Les cinq nombres
À étudier	89 · 53 · 81 · 93 · 61

a. Combien de ces nombres sont premiers ? : [a]

b. Le plus grand nombre premier de la liste : [b]

c. Le plus petit diviseur de 81 autre que 1 : [c]

d. Le nombre 1 est-il premier ? ☐ oui ☐ non

e. Le seul nombre premier pair est : [e]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

2. Calcule 50 % de 46.

3. Convertis 0,8 m en cm.

4. Calcule $7 + 6 \times 3$.

5. Calcule $5 - 14$.

6. Calcule $\sqrt{49}$.

7 Défi Chercher les nombres premiers

notion 2

Tu as réussi l'exercice **6** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Cherche les nombres premiers compris entre 30 et 50 (bornes comprises).

a. Combien y a-t-il de nombres premiers entre 30 et 50 ? : [a]

b. Le plus grand d'entre eux : [b]

c. 143 est-il premier ? ☐ oui ☐ non

d. Plus petit diviseur de 143 autre que 1 : [d]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

8 Nombres premiers

à toi, tout de suite — notion 2

Voici cinq nombres. Pour chacun, cherche s'il a un diviseur autre que 1 et lui-même.

Liste	Les cinq nombres
À étudier	27 · 81 · 73 · 13 · 71

a. Combien de ces nombres sont premiers ? : [a]

b. Le plus grand nombre premier de la liste : [b]

c. Le plus petit diviseur de 27 autre que 1 : [c]

d. Le nombre 1 est-il premier ? ☐ oui ☐ non

e. Le seul nombre premier pair est : [e]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Moyenne de 8, 12 et 16 ?

2. Un sac contient 3 billes rouges et 5 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

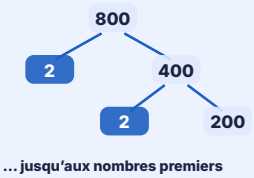
3. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places ?

4. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 4. Résultat pour 7 ?

3 Décomposer en produit de facteurs premiers

🔎 JE DÉCOUVRE

Le **7 décembre 2025**, les Simpson ont diffusé leur **800e épisode**. Peut-on écrire 800 comme un produit de nombres premiers ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je divise 800 par 2 (le plus petit nombre premier), puis le résultat par 2, et ainsi de suite tant que la division tombe juste : 800, 400, 200, 100, 50, 25. Cela fait 5 divisions par 2.
2. 25 est impair, donc je passe au nombre premier suivant : 3 ne marche pas, 5 marche. 25 ÷ 5 = 5, puis 5 ÷ 5 = 1.
3. Je m'arrête quand j'arrive à 1 : toutes les divisions sont faites.
4. Je compte combien de fois chaque nombre premier a servi : le 2 cinq fois et le 5 deux fois. J'écris ce nombre de fois en exposant : $800 = 2^5 \times 5^2$.



✅ LA SOLUTION

800 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, soit $800 = 2^5 \times 5^2$.

Je vérifie : $2^5 \times 5^2 = 32 \times 25 = 800$.

⚠️ **Attention** · L'exposant compte les facteurs : $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. Ce n'est pas 2 × 5.

📌 JE RETIENS

Tout nombre entier plus grand que 1 s'écrit comme un **produit de nombres premiers**. C'est sa **décomposition**, et elle est unique.

On divise par 2, 3, 5, 7… tant que c'est possible : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

2. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

3. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

4. Écris 10^3 en écriture décimale.

5. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

6. Résous $4x + 8 = 28$.

9 🔧 Mécanique Décomposer en facteurs premiers

notion 3 · 10 calculs · sans contexte

Écris chaque nombre sous la forme d'un produit de facteurs premiers.

a. Décompose 20.

b. Décompose 54.

c. Décompose 75.

d. Décompose 150.

e. Décompose 200.

f. Décompose 240.

g. Calcule $2^3 \times 3 \times 5$.

h. Quel nombre vaut $2^2 \times 3 \times 7$?

i. Combien de fois le facteur 2 apparaît-il dans la décomposition de 112 ?

j. Combien de facteurs premiers différents dans la décomposition de 126 ?

10 L'escalier des divisions

notion 3

On décompose 420 en divisant toujours par le plus petit nombre premier possible. Complète l'escalier, puis la décomposition.

nombre	facteur premier	
420	2	
a	2	
105	3	
35	b	
7	7	← premier : on s'arrête

$420 = 2^c \times \ldots$: c. exposant du facteur 2 : c

d. nombre de facteurs premiers différents : d

11 Défi Décomposer, puis rendre un carré parfait

notion 3

Tu as réussi l'exercice **10** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Décompose 756 en produit de facteurs premiers : $756 = 2^2 \times 3^3 \times 7$. Un carré parfait a tous ses exposants pairs.

a. Exposant du facteur 2 : [a]

b. Nombre de facteurs premiers différents : [b]

c. Plus petit nombre par lequel multiplier 756 pour obtenir un carré parfait : [c]

d. Le carré parfait obtenu, 756 × 21 : [d]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

12 L'escalier des divisions

à toi, tout de suite — notion 3

On décompose 360 en divisant toujours par le plus petit nombre premier possible. Complète l'escalier, puis la décomposition.

nombre	facteur premier	
360	2	
[a]	2	
90	2	
45	3	
[b]		
15	5	
5	5	← premier : on s'arrête

$360 = 2^c \times \ldots$: c. exposant du facteur 2 : [c]

d. nombre de facteurs premiers différents : [d]

4 Rendre une fraction irréductible

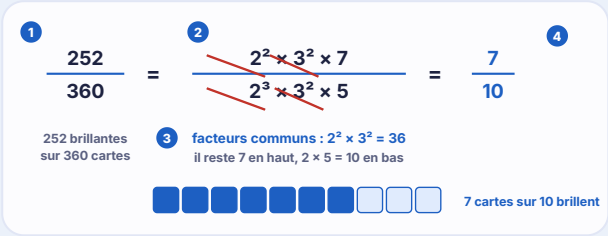
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans une collection de **360 cartes**, **252** sont brillantes. Quelle part de la collection brille ? Peut-on l'écrire avec des nombres plus petits ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la part de cartes brillantes sous forme de fraction : **252 cartes** brillantes sur **360 cartes**, soit $\frac{252}{360}$.
2. Je décompose le numérateur (252) et le dénominateur (360) en produits de facteurs premiers : $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$ et $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
3. Je barre les facteurs qui sont à la fois en haut et en bas : $2^2 \times 3^2 = 36$. Cela revient à diviser en haut et en bas par 36.
4. Je multiplie ce qui reste : en haut il reste 7, en bas il reste 2 × 5 = 10. La fraction irréductible est $\frac{7}{10}$.



✅ LA SOLUTION

$\frac{252}{360} = \frac{7}{10}$: **7 cartes** sur 10 brillent, soit **70 %** de la collection.

$\frac{7}{10}$ est **irréductible** : 7 et 10 n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

⚠️ **Attention** · On simplifie en divisant, jamais en soustrayant : $\frac{252}{360}$ n'est pas égal à $\frac{250}{358}$.

📌 JE RETIENS

Une fraction est **irréductible** quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

Pour la rendre irréductible, on divise en haut et en bas par tous les facteurs premiers communs.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 55°. Le troisième mesure ?

2. Médiane de la série 15 ; 2 ; 7 ; 13 ; 4 ?

3. Calcule $3x + 2$ pour $x = 4$.

4. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

5. Aire d'un triangle de base 12 cm et de hauteur 2 cm, en cm^2 ?

6. Volume d'un pavé de 5 cm × 2 cm × 2 cm, en cm^3 ?

13 🔧 Mécanique Rendre une fraction irréductible

notion 4 · 10 calculs · sans contexte

Simplifie au maximum : la fraction obtenue ne peut plus être simplifiée.

a. Simplifie $\frac{12}{24}$.

b. Simplifie $\frac{18}{24}$.

c. Simplifie $\frac{24}{36}$.

d. Simplifie $\frac{20}{24}$.

e. Simplifie $\frac{48}{80}$.

f. Simplifie $\frac{21}{27}$.

g. Simplifie $\frac{24}{42}$.

h. Simplifie $\frac{30}{48}$.

i. Quel est le plus grand diviseur commun de 45 et 60 ?

j. $\frac{9}{14}$ est-elle irréductible ?

14 Fraction irréductible

notion 4

Simplifie la fraction $\frac{48}{54}$ pour la rendre irréductible.

Fraction à simplifier
$\frac{48}{54}$

a. Le plus grand diviseur commun de 48 et 54 : [a]

b. Numérateur de la fraction irréductible : [b]

c. Dénominateur de la fraction irréductible : [c]

d. La fraction $\frac{18}{27}$ est-elle irréductible ? ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

15 Défi Simplifier, puis comparer

notion 4

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une fraction $\frac{45}{60}$ de la production est vendue. Rends-la irréductible, puis compare-la à $\frac{10}{12}$.

a. Plus grand diviseur commun de 45 et 60 : [a]

b. Numérateur de la fraction irréductible : [b]

c. Dénominateur de la fraction irréductible : [c]

d. $\frac{10}{12}$ est-elle égale à $\frac{45}{60}$? ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

16 Fraction irréductible

à toi, tout de suite · notion 4

Simplifie la fraction $\frac{14}{20}$ pour la rendre irréductible.

Fraction à simplifier
$\frac{14}{20}$

a. Le plus grand diviseur commun de 14 et 20 : [a]

b. Numérateur de la fraction irréductible : [b]

c. Dénominateur de la fraction irréductible : [c]

d. La fraction $\frac{25}{40}$ est-elle irréductible ? ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Lequel de ces nombres est divisible par 3 ?
   ☐ 123 ☐ 125 ☐ 127

2. Calcule 12^2.

3. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

4. Calcule 30 % de 70.

5 Partager en lots identiques

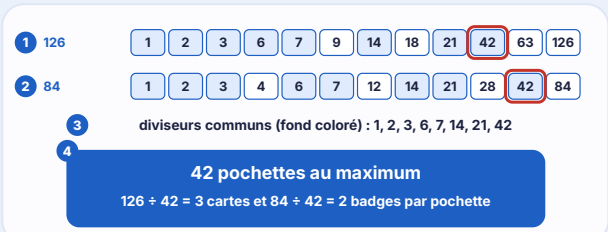
🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique prépare des pochettes pour un tournoi avec **126 cartes promo** et **84 badges**. Les pochettes sont toutes identiques et tout est utilisé. Combien peut-elle en faire au maximum ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour partager sans rien laisser, le nombre de pochettes doit diviser 126. J'écris donc tous les diviseurs de 126.
2. Je fais la même chose pour 84 : j'écris tous ses diviseurs.
3. Je repère les diviseurs qui sont dans les deux listes : ce sont les nombres de pochettes possibles.
4. Le plus grand diviseur commun donne le nombre maximal de pochettes. Pour connaître le contenu d'une pochette, je divise chaque quantité par ce nombre.



✅ LA SOLUTION

Les diviseurs communs de 126 et 84 sont 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Le plus grand est 42.
La boutique fait au maximum **42 pochettes**, chacune avec 126 ÷ 42 = **3 cartes** et 84 ÷ 42 = **2 badges**.

⚠️ **Attention** · Le plus grand diviseur commun n'est pas le plus petit des deux nombres : 84 ne divise pas 126.

📌 JE RETIENS

Le nombre maximal de lots identiques est le **plus grand diviseur commun** des deux quantités.
Avec les décompositions : $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$. On garde les facteurs communs : 2 × 3 × 7 = 42.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Convertis 72 minutes en heures (écriture décimale).

2. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 1. Résultat pour 5 ?

3. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{15}{25}$?
   ☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{14}{24}$ ☐ $\frac{4}{6}$

4. Calcule $5x + 7$ pour $x = 3$.

5. Médiane de la série 15 ; 20 ; 18 ; 3 ; 10 ?

6. Écris $10^5 \times 10^4$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ?

17 🔧 Mécanique Diviseurs communs et PGCD

notion 5 · 10 calculs · sans contexte

Cherche le plus grand diviseur commun, puis utilise-le pour partager.

a. Écris les diviseurs communs de 18 et 30.

b. Quel est le PGCD de 12 et 18 ?

c. Quel est le PGCD de 42 et 56 ?

d. Quel est le PGCD de 84 et 126 ?

e. Quel est le PGCD de 13 et 39 ?

f. 32 billes rouges et 48 billes bleues sont réparties en lots identiques, sans reste. Combien de lots au maximum ?

g. Avec 24 billes rouges et 36 billes bleues en 12 lots identiques, que contient un lot ?

h. Peut-on faire 5 lots identiques avec 20 cartes et 30 cartes, sans reste ?

i. Simplifie $\frac{64}{96}$ avec leur PGCD.

j. Que vaut le PGCD de 8 et 15 ? Que peut-on dire de $\frac{8}{15}$?

18 Des lots identiques

notion 5

Un club fait des lots identiques avec **96 cartes** promo et **72 badges**, sans rien laisser. Les diviseurs communs sont en gras.

Nombre	Ses diviseurs
96	**1** · **2** · **3** · **4** · **6** · **8** · **12** · 16 · **24** · 32 · 48 · 96
72	**1** · **2** · **3** · **4** · **6** · **8** · 9 · **12** · 18 · **24** · 36 · 72

a. Nombre maximal de lots : [a]

Dans chaque lot : b. [b] cartes promo et c. [c] badges

d. Peut-on faire exactement 4 lots identiques ? ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

19 🚀 Défi Trois quantités, des lots identiques

notion 5

Tu as réussi l'exercice **18** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un magasin veut faire des lots identiques avec 48 stylos, 72 cahiers et 120 gommes, sans rien laisser.

Article	Quantité
Stylos	48
Cahiers	72
Gommes	120

a. Plus grand nombre de lots possibles avec les 48 stylos et les 72 cahiers seulement : a

b. Plus grand nombre de lots possibles avec les trois quantités : b

c. Stylos dans chaque lot : c

d. Cahiers dans chaque lot : d

e. Gommes dans chaque lot : e

✍️ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

20 🐱 Je programme · tester un diviseur

notion 1 Scratch

Le bloc « modulo » donne le reste d'une division. Si le reste vaut 0, la division tombe juste.

1. Que dit le lutin si on répond 360 ?

   _____

2. Que dit le lutin si on répond 365 ?

   _____

3. Que faut-il changer pour des pages de 4 cartes ?

   _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

21 Petit problème — Le 800e épisode des Simpson

notion 3 · Calculer · Raisonner

Les Simpson ont diffusé leur **800e épisode** le **7 décembre 2025**.

Source : Wikipédia, liste des épisodes des Simpson (2026).

a. 800 est-il divisible par 3 ? Justifie avec un critère.

b. Décompose 800 en produit de facteurs premiers.

c. Un fan regarde les 800 épisodes par séances de 25 épisodes. Combien de séances ?

d. Peut-il faire des séances de 30 épisodes, toutes complètes ? Justifie.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Commence par les décompositions de 150 et de 90 : elles donnent tout le reste.

22 ⛰️ Défi · 4 étapes — Les pochettes du tournoi

notion 5 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Pour un tournoi de jeux de cartes, une boutique dispose de **150 cartes promo** et de **90 badges**. Elle veut faire des pochettes identiques et tout utiliser.

a. Décompose 150 et 90 en produits de facteurs premiers. — Calculer

b. Combien de pochettes peut-elle faire au maximum ? — Calculer

c. Combien de cartes promo y a-t-il dans chaque pochette ? — Calculer

💡 Coup de pouce · exercice **21** : Critère de 3 : somme des chiffres. Décomposition : ÷ 2 cinq fois, puis ÷ 5. Séances : 800 ÷ 25.

💡 Coup de pouce · exercice **22** : Facteurs communs de $150 = 2 \times 3 \times 5^2$ et $90 = 2 \times 3^2 \times 5$: $2 \times 3 \times 5 = 30$.

Les pochettes du tournoi (suite)

d. Combien de badges y a-t-il dans chaque pochette ? Calculer

e. Le gérant voudrait 20 pochettes. Explique-lui pourquoi c'est impossible. Raisonner

Communiquer 👮 **Dans un métier, cela sert à** préparer des colis identiques sans rien gaspiller, en entrepôt ou en atelier.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec de vraies données. Justifie chaque réponse par un calcul ou une propriété : c'est noté au brevet.

23 ⛰️ Défi · 5 étapes La collection One Piece

notion 3 Chercher Raisonner Calculer Communiquer

Le manga One Piece compte **114 tomes** au Japon depuis le 4 mars 2026, avec plus de **600 millions d'exemplaires** dans le monde. Léa veut ranger toute la série chez elle.

Source : Shueisha, tome 114 (mars 2026).

1 **Le nombre 114 est-il premier ? Justifier.** Raisonner

2 **Décomposer 114 en produit de facteurs premiers.** Calculer

3 **Léa veut le même nombre de tomes sur chaque étagère, entre 10 et 20. Combien de tomes par étagère, et combien d'étagères ?** Chercher

tomes par étagère : _____

4 **Elle a lu 76 tomes. Écrire la fraction des tomes lus sous forme irréductible.** Calculer

👌 Coup de pouce · exercice 23 : $114 = 2 \times 3 \times 19$. Étagères : un diviseur de 114 entre 10 et 20. Fraction : $76 = 2^2 \times 19$.

La collection One Piece (suite)

5 **Parmi les tomes 100 à 114, lesquels ont un numéro premier ? Expliquer la méthode.** Communiquer

Raisonner 👮 **Dans un métier, cela sert à** ranger un stock sur des étagères toutes remplies de la même façon, en entrepôt ou en médiathèque.

👷 Le métier derrière la scène

Agent ou agente logistique

Il reçoit les marchandises, les range en entrepôt, prépare les commandes et les colis, et suit les stocks sur un terminal.

📐 **Ses maths** · diviseurs pour faire des colis identiques, multiples pour remplir des palettes, calcul de stocks.

APRÈS LA 3E

- CAP Opérateur ou opératrice logistique
- Bac pro Logistique

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 55°. Le troisième mesure ?

2. Résous $4x + 8 = 44$.

3. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

4. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

5. Un sac contient 5 billes rouges et 7 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

6. Calcule $\frac{2}{5}$ de 35.

7. Calcule 9 + 2 × 2.

8. Calcule 6 − 13.

9. Aire d'un rectangle de 6 cm sur 3 cm, en cm^2 ?

10. Volume d'un pavé de 2 cm × 4 cm × 2 cm, en cm^3 ?

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître un multiple et un diviseur, avec les critères.	**2**, **21**	☐	☐	☐
dire si un nombre est premier.	**6**, **23**	☐	☐	☐
décomposer un nombre en facteurs premiers.	**10**, **21**, **22**	☐	☐	☐
rendre une fraction irréductible.	**14**, **23**	☐	☐	☐
partager en lots identiques.	**18**, **22**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
   ☐ 118 ☐ 120 ☐ 117

2. Calcule 5^2.
   _____

3. Écris $\frac{1}{4}$ sous forme décimale.
   _____

4. Calcule 10 % de 80.
   _____

5. Convertis 0,75 h en minutes.
   _____

6. Calcule $5x + 9$ pour $x = 6$.
   _____

7. On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 1 ? (fraction ou décimal)
   _____

8. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

9. Calcule $4 - 15$.
   _____

10. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?
    _____

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Nombres entiers et arithmétique

Club de jeux et soirée séries · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je repère les données utiles dans un énoncé.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je traduis un partage en lots par un diviseur commun.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie avec un critère, un nombre premier ou un contre-exemple.	5,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je décompose un nombre et je simplifie une fraction.	7,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité.	2 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Lequel de ces nombres est divisible par 9 ? — Calculer — 1 pt

☐ 125 ☐ 135 ☐ 145

2 35 est-il un nombre premier ? — Raisonner — 1 pt

☐ oui ☐ non

3 Écris $2^3 \times 5$ sous la forme d'un nombre entier. — Calculer — 1 pt

4 Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{15}{25}$? — Calculer — 1 pt

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{5}{15}$ ☐ $\frac{14}{24}$

5 Quel est le reste de la division de 47 par 5 ? — Calculer — 1 pt

6 9 est-il un diviseur de 108 ? — Chercher — 1 pt

☐ oui ☐ non

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Le tournoi de cartes — 6 pts

Un club prépare un tournoi avec **180 cartes** et **150 jetons**. Il veut faire des lots identiques, en utilisant tout.

7 Décomposer 180 et 150 en produits de facteurs premiers. — Calculer — 2 pts

8 Déterminer le nombre maximal de lots. — Modéliser — 1,5 pts

9 Donner la composition d'un lot. — Calculer — 1,5 pts

cartes par lot : _____

10 Peut-on faire 12 lots ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

Exercice 2 — Les épisodes des Simpson — 6 pts

Saisons des Simpson	1	6	7	8	9
Épisodes	13	25	25	25	25

Source : Wikipédia, liste des épisodes des Simpson (2026). Le 800e épisode a été diffusé le 7 décembre 2025.

11 Combien d'épisodes comptent, en tout, les saisons 6 à 9 ? — Chercher — 1 pt

12 Montrer que 800 n'est pas un nombre premier. — Raisonner — 1,5 pts

13 La saison 1 compte 13 épisodes. La fraction $\frac{13}{800}$ est-elle irréductible ? Justifier. — Raisonner — 2 pts

14 On regarde les 800 premiers épisodes, à raison de 16 par semaine. Combien de semaines faut-il ? — Modéliser — 1,5 pts